



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практической работе №2

по дисциплине «Проектирование программных систем»

Выполнил:

Студент группы ИКБО-65-23

Олефилов Георгий Гурамович

Проверил:

к.п.н., доцент Туманова М.Б.

МОСКВА 2026 г.

1 СИСТЕМЫ-АНАЛОГИ С ОПИСАНИЕМ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ СИСТЕМ- АНАЛОГОВ И ОБОСНОВАНИЕ ПОЧЕМУ БЫЛА ВЫБРАНА РАЗРАБОТКА СВОЕЙ СИСТЕМЫ

Сравнительный анализ служит для всесторонней оценки существующих решений с точки зрения их функциональных возможностей, пользовательского опыта, возможностей интеграции и условий использования. Он позволяет:

- выявить сильные и слабые стороны каждого продукта;
- определить ключевые требования, которым должно соответствовать разрабатываемое приложение;
- построить обоснованную аргументацию в пользу разработки собственной системы на основе объективных данных.

В рамках данного исследования были отобраны три популярных мобильных приложения для учёта силовых тренировок — Strong, Hevy и JEFIT — и сравнены по критериям, отражающим основные потребности пользователей (учёт подходов, аналитика, социальные функции, работа с тренером, импорт данных и т. д.) и условия использования (см. таблицу 1.1).

Strong — мобильный дневник силовых тренировок для Android и iOS с упором на быстрый ввод данных во время занятия. Приложение позволяет создавать шаблоны тренировок, фиксировать вес, повторения и подходы, пользоваться таймером отдыха и просматривать базовые графики прогресса по упражнениям. Достоинством Strong является простой и быстрый интерфейс. Недостатки: отсутствие социального функционала и совместной работы с тренером, отсутствие текстовых объяснений результатов, обмен данными только в формате CSV, а также ограничение ряда возможностей бесплатной версии.

Hevy — приложение для учёта и планирования тренировок с выраженной социальной составляющей: пользователи могут подписываться друг на друга, смотреть тренировки друзей и копировать их, вести календарь занятий и

анализировать графики объёма нагрузки, лучшего веса и суммарных повторений. Число сохраняемых шаблонов в бесплатной версии ограничено, полный набор возможностей доступен по платной подписке. Импорт данных поддерживается только из CSV-файла, экспортированного из Strong; отсутствуют объяснения результатов, формирование итогового отчёта и механизм передачи программы тренеру как отношение между пользователями.

JEFIT — приложение с большой базой упражнений, готовыми планами тренировок, журналом занятий и сообществом пользователей. Сервис ориентирован на широкую аудиторию, включая начинающих. По отзывам пользователей, интерфейс перегружен обилием функций, в бесплатной версии присутствует реклама, а значительная часть возможностей доступна только по подписке. Интеграция с Google Sheets, объяснения результатов на естественном языке и итоговый отчёт в формате PDF не предусмотрены.

Таблица 1.1 — Сравнительный анализ аналогов

Критерий	Strong	Hevy	JEFIT	Наш проект
Платформы	Android, iOS	Android, iOS	Android, iOS	Android 8.0+
Учёт веса, повторений и подходов	да	да	да	да
Шаблоны тренировок	да	да (лимит в бесплатной версии)	да	да (конструктор)
Графики прогресса	да	да	да	да
Сравнение периодов, частота посещений	частично	частично	частично	да
Друзья и расписание друзей	нет	да (лента, подписки)	да (сообщество)	да (минимальный объём, без ленты)
Отношение «тренер — подопечный» с правом редактирования программ	нет	нет	нет	да (по запросу и подтверждению)
Текстовые AI-объяснения результатов	нет	нет	нет	да
Импорт из Google Sheets с сопоставлением столбцов	нет (только CSV)	нет (CSV из Strong)	нет	да
Отчёт «Паспорт спортсмена» в PDF	нет	нет	нет	да
Планировщик прогрессии по цели	нет	нет	нет	да

Программный доступ к данным (API)	нет официального	ограниченно	нет официального	REST API, описание API
Стоимость	условно бесплатное	условно бесплатное	условно бесплатное, реклама	бесплатное (учебный проект)

Достоинства и недостатки рассмотренных систем сведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Достоинства и недостатки систем-аналогов

Система	Достоинства	Недостатки
Strong	Простой и быстрый ввод подходов во время тренировки Шаблоны тренировок и таймер отдыха Наглядные базовые графики	Нет социального функционала и работы с тренером Нет объяснений результатов и итогового отчёта Обмен данными только через CSV Часть возможностей платная
Hevy	Развитый социальный функционал (подписки, копирование тренировок) Календарь и подробные графики нагрузки Удобный интерфейс	Ограничение числа шаблонов в бесплатной версии Импорт только из CSV Strong Нет AI-объяснений, отчёта PDF и отношения «тренер — подопечный»
JEFIT	Большая база упражнений и готовые планы Журнал тренировок и сообщество	Перегруженный интерфейс Реклама в бесплатной версии, платные функции Нет импорта из Google Sheets, объяснений результатов и отчёта PDF

Обоснование разработки собственной системы. Все рассмотренные аналоги решают задачу электронного дневника тренировок и построения графиков, однако ни один из них не объединяет в одном приложении набор возможностей, необходимых целевой аудитории проекта:

- совместную работу спортсмена и тренера на основе взаимного согласия, при которой тренер получает доступ к программам только тех, кто подтвердил запрос;

- понятные текстовые объяснения результатов, которые не подменяют тренера и не подбирают веса автоматически;

- импорт истории из Google Sheets с интерактивным сопоставлением столбцов — многие спортсмены уже ведут журнал в таблицах, и перенос данных в существующие сервисы затруднён;

- формирование комплексного отчёта «Паспорт спортсмена» (история, прогресс, рекорды, аналитика) в формате PDF одной кнопкой;

- планировщик прогрессии под заданную цель (например, «хочу жать 100 кг через N недель») и конструктор шаблонов в одном приложении;
- дашборд с социальной составляющей («друзья сегодня в зале») и русскоязычный интерфейс без обязательной подписки.

Кроме того, разработка собственной системы даёт полный контроль над архитектурой (Kotlin + Jetpack Compose, серверная часть на Ktor или Spring Boot, PostgreSQL), моделью доступа и форматом хранения данных, открывает возможность расширения функционала и соответствует учебным целям выпускной квалификационной работы. Поэтому принято решение о разработке собственного мобильного приложения.

2 ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Входные данные:

- требования пользователей, функциональные и нефункциональные требования, ограничения (из ПР №1);
- регистрационные и учётные данные пользователя (email, пароль), refresh-токен, запрос на восстановление доступа;
- данные о тренировках: дата, название, упражнения, вес, количество повторений и подходов;
- таблица Google Sheets и выбранное пользователем сопоставление столбцов таблицы с полями приложения;
- параметры цели прогрессии (упражнение, целевой вес, срок в неделях) и параметры шаблона тренировки;
- параметры запросов аналитики (упражнение, период, период для сравнения);
- запросы социального взаимодействия: добавление в друзья, приглашение на совместную тренировку, запрос и подтверждение отношения «тренер — подопечный»;
- изменения программ тренировок, вносимые тренером в программы подопечного.

Выходные данные:

- рабочее мобильное приложение для Android (версия 8.0 и выше) и серверная часть с REST API;
- база данных PostgreSQL (пользователи, тренировки, упражнения, шаблоны, планы, связи «друзья» и «тренер — подопечный»);
- дашборд: сегодняшняя тренировка, прогресс за месяц, личные рекорды, друзья, которые сегодня в зале;
- графики прогресса по упражнениям, общего тоннажа, частоты посещений и сравнение периодов;

- текстовые AI-объяснения результатов тренировок;
- отчёт «Паспорт спортсмена» в формате PDF;
- план прогрессии и шаблоны тренировок;
- расписание друзей, приглашения на совместные тренировки, статус отношения «тренер — подопечный»;
- обновлённые программы тренировок подопечных;
- описание API и краткая встроенная справка.

3 СМОДЕЛИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В ВАРИАЦИИ ТО-БЕ, ИСПОЛЬЗУЯ НОТАЦИЮ IDEF0

Перед началом разработки приложения была построена модель бизнес-процессов в нотации IDEF0. Методология IDEF0 применяется для моделирования функциональной структуры системы: она позволяет визуализировать процессы, а также их входы, выходы, управляющие воздействия и механизмы. Модель ТО-БЕ описывает работу системы после автоматизации, то есть то, как процессы будут выполняться в разрабатываемом приложении.



Рисунок 3.1 — Концептуальный уровень (контекстная диаграмма A0)

Контекстная диаграмма описывает приложение как единый процесс «Учёт, анализ и совместное планирование силовых тренировок», взаимодействующий с внешней средой (рис. 3.1). На вход подаются данные тренировок и упражнений, таблица Google Sheets с сопоставлением столбцов, цель прогрессии и параметры шаблона, а также запросы социального взаимодействия (дружба, приглашение, роль «Тренер»). Управляющими воздействиями служат правила валидации данных, политика безопасности и разграничения доступа, правила расчёта показателей и плана, ограничения AI-модуля (только объяснения результатов). Механизмами являются Android-приложение, сервер приложения (REST API),

база данных PostgreSQL, а также Google Sheets API, AI-сервис и модуль генерации PDF. На выходе формируются история тренировок и шаблоны, аналитика с графиками и AI-объяснения, «Паспорт спортсмена», план прогрессии, а также приглашения и отношения «тренер — подопечный».

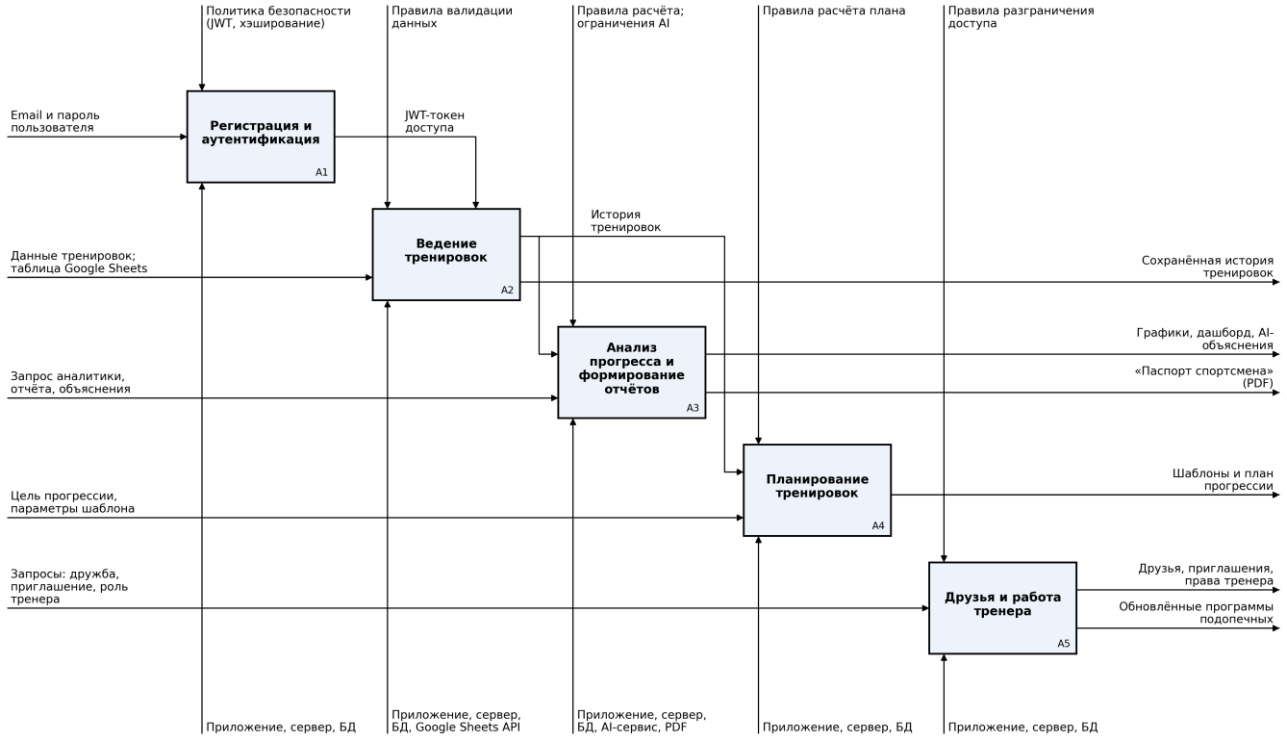


Рисунок 3.2 — Функциональный уровень (декомпозиция A0)

Декомпозируем контекст на пять ключевых подпроцессов: «Регистрация и аутентификация» (A1), «Ведение тренировок» (A2), «Анализ прогресса и формирование отчётов» (A3), «Планирование тренировок» (A4) и «Друзья и работа тренера» (A5) (рис. 3.2). Процесс A1 выдаёт JWT-токен, который служит управляющим воздействием для остальных подпроцессов: доступ к любой функции возможен только после аутентификации, поэтому на диаграмме показана связь с A2, а проверка токена выполняется сервером и во всех остальных процессах. История тренировок, сформированная в A2, является входом для анализа (A3) и планирования (A4). Процесс A5 работает с данными других пользователей только в рамках правил разграничения доступа.

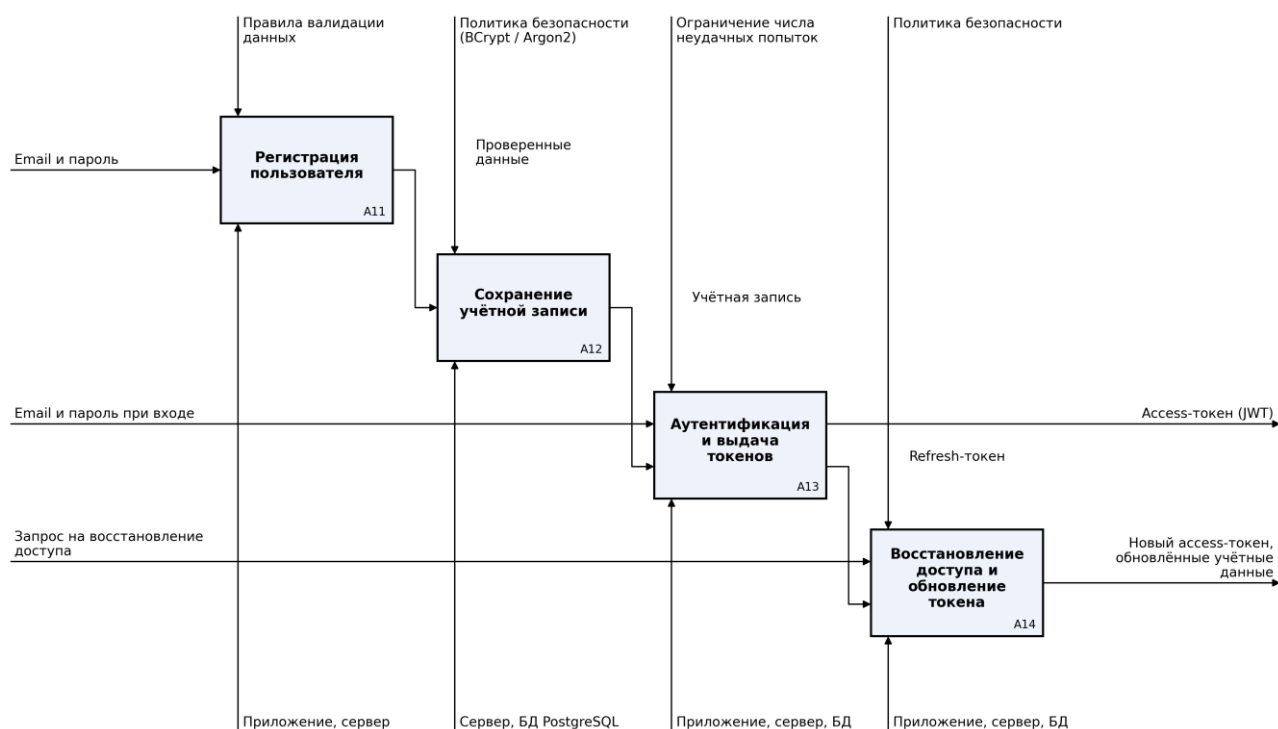


Рисунок 3.3 — Декомпозиция блока «Регистрация и аутентификация»

На уровне A1 процесс «Регистрация и аутентификация» декомпозируется на четыре подпроцесса: A11. Регистрация пользователя, A12. Сохранение учётной записи, A13. Аутентификация и выдача токенов, A14. Восстановление доступа и обновление токена. Пользователь вводит email и пароль, данные проверяются на соответствие правилам валидации. Пароль сохраняется в виде хэша (BCrypt или Argon2). При входе выполняется проверка учётных данных с ограничением числа неудачных попыток и выдаются access- и refresh-токены. Процесс A14 позволяет получить новый access-токен по refresh-токену и восстановить доступ к аккаунту (рис. 3.3).

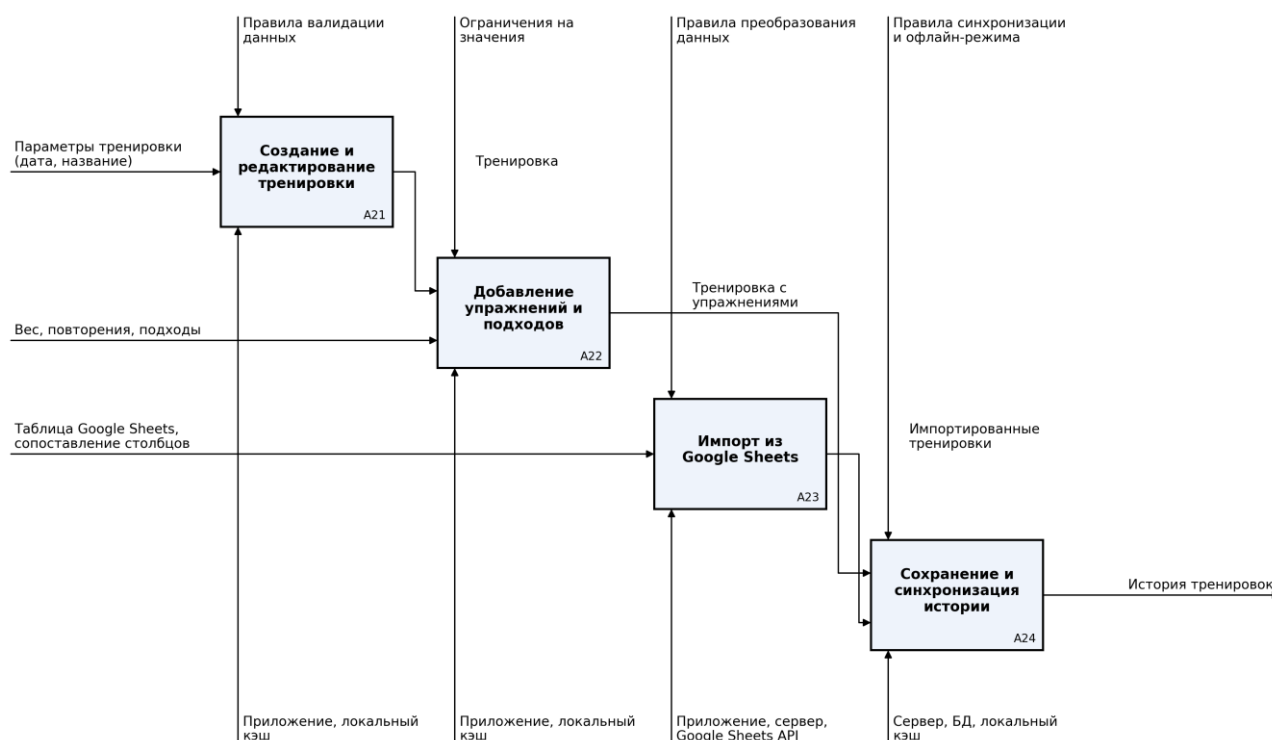


Рисунок 3.4 — Декомпозиция блока «Ведение тренировок»

На уровне A2 процесс «Ведение тренировок» состоит из четырёх подпроцессов: A21. Создание и редактирование тренировки (включая копирование предыдущей тренировки и удаление), A22. Добавление упражнений и подходов, A23. Импорт из Google Sheets и A24. Сохранение и синхронизация истории. Пользователь создаёт тренировку и добавляет упражнения с весом, повторениями и подходами; данные проверяются правилами валидации и сохраняются в локальном кэше, что обеспечивает автосохранение и работу при потере соединения. Импорт из Google Sheets выполняется после интерактивного сопоставления столбцов таблицы с полями приложения. На завершающем этапе данные синхронизируются с сервером, формируя полную историю тренировок (рис. 3.4).

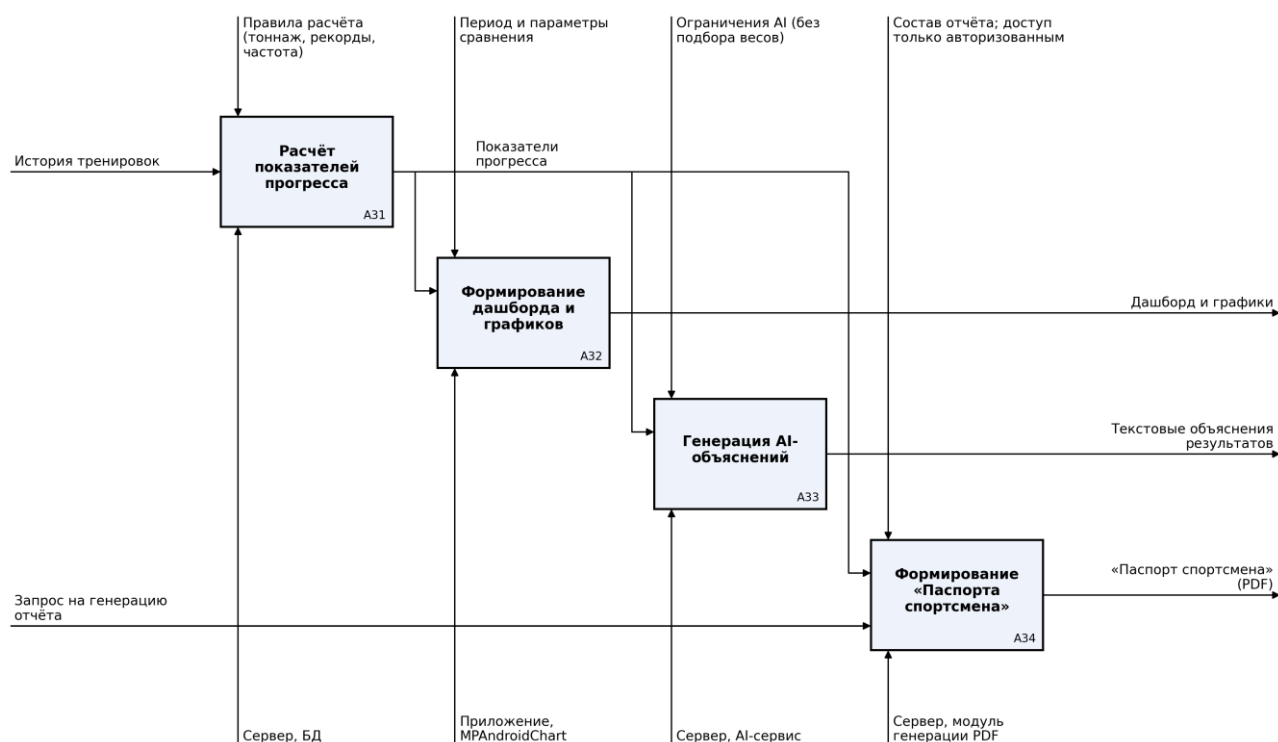


Рисунок 3.5 — Декомпозиция блока «Анализ прогресса и формирование отчётов»

На уровне A3 процесс «Анализ прогресса и формирование отчётов» включает четыре подпроцесса: A31. Расчёт показателей прогресса (общий тоннаж, личные рекорды, частота посещений, сравнение периодов), A32. Формирование дашборда и графиков, A33. Генерация AI-объяснений и A34. Формирование «Паспорта спортсмена». Показатели, рассчитанные в A31, служат входом для остальных подпроцессов. AI-модуль работает под управлением ограничения «только объяснение результатов, без автоматического подбора весов». Отчёт в формате PDF доступен только авторизованным пользователям (рис. 3.5).

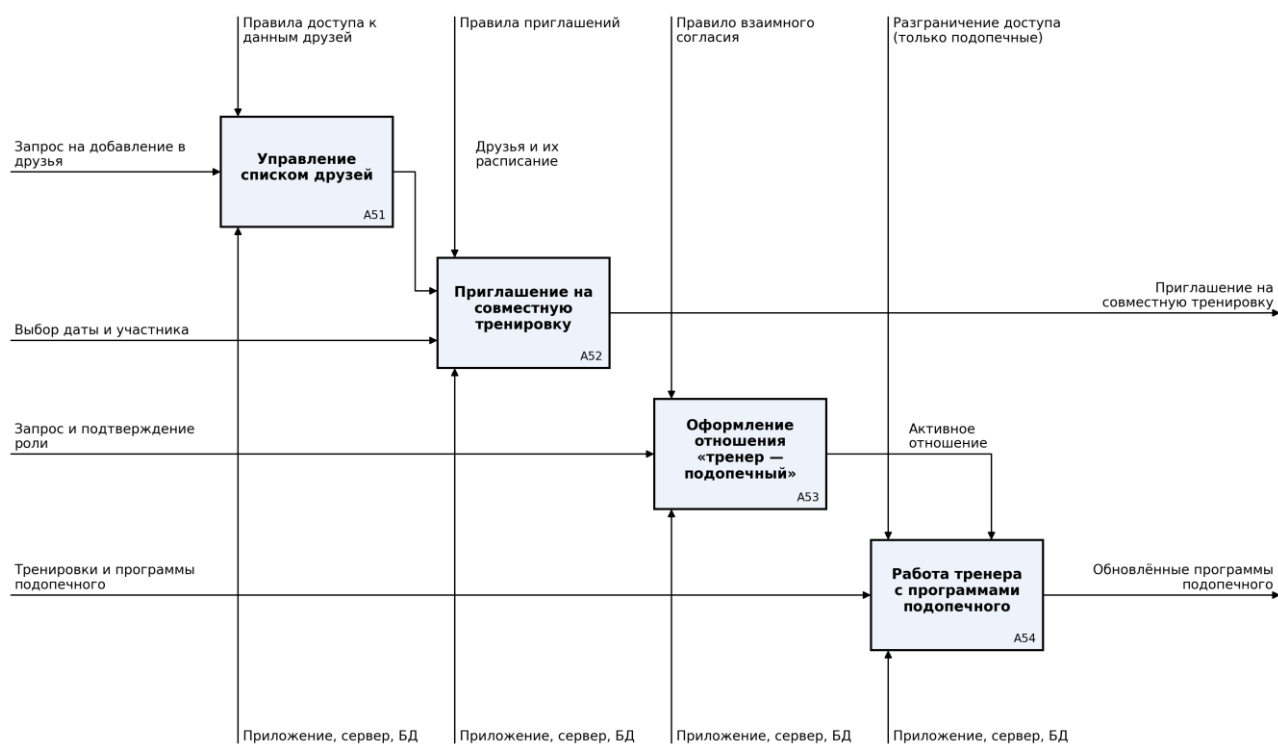


Рисунок 3.7 — Декомпозиция блока «Друзья и работа тренера»

На уровне A5 процесс «Друзья и работа тренера» декомпозируется на четыре подпроцесса: A51. Управление списком друзей, A52. Приглашение на совместную тренировку, A53. Оформление отношения «тренер — подопечный» и A54. Работа тренера с программами подопечного. Отношение «тренер — подопечный» возникает только после запроса и подтверждения; результатом A53 становится активное отношение, которое является управляющим воздействием для A54: тренер видит, редактирует и создаёт программы только тех пользователей, кто дал согласие (рис. 3.7).

4 ГРАНИЦЫ АВТОМАТИЗИРУЕМЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Автоматизируются:

- регистрация и аутентификация, хэширование паролей, генерация и обновление JWT-токенов, ограничение числа неудачных попыток входа;
- сохранение, копирование и удаление тренировок, автосохранение, локальное кэширование и синхронизация с сервером;
- импорт данных из Google Sheets: чтение таблицы, преобразование строк в тренировки в соответствии с выбранным сопоставлением столбцов и сохранение в БД;
- расчёт общего тоннажа, личных рекордов, частоты посещений и сравнение периодов;
- построение графиков и формирование дашборда;
- генерация текстовых AI-объяснений результатов тренировок;
- формирование отчёта «Паспорт спортсмена» в формате PDF;
- расчёт приблизительного плана прогрессии и создание тренировок по шаблонам;
- проверка прав доступа тренера к данным подопечного на основе подтверждённого отношения, отправка и обработка запросов и приглашений.

Не автоматизируются (требуют ручного ввода или решения человека):

- ввод регистрационных данных и данных для входа;
- ввод веса, повторений и подходов во время тренировки;
- выбор таблицы Google Sheets и ручное сопоставление её столбцов с полями приложения;
- формулирование цели прогрессии (упражнение, вес, срок);
- решение о принятии или отклонении запроса дружбы, приглашения и запроса роли «Тренер»;
- составление и корректировка программ тренировок тренером; решение о нагрузке принимает человек, AI-модуль веса не подбирает;

— выполнение самой тренировки и договорённости с друзьями вне приложения.

За границами проекта остаются: администрирование системы (роль «Администратор» отсутствует), чаты и лента активности, версии для iOS и Web, платёжные функции и автоматическое составление персональной программы тренировок.

5 ДЕРЕВО ЗАВИСИМОСТЕЙ ФУНКЦИЙ ДРУГ ОТ ДРУГА, НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ФУНКЦИЙ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

Дерево функций построено на основе декомпозиции бизнес-процессов А1–А5 и требований к системе: корень соответствует проектируемому приложению, узлы второго уровня — функциональным блокам, листья — функциям, реализуемым в приложении (рис. 5.1). Взаимные зависимости функций (какая функция требует предварительного выполнения другой) приведены в таблице 5.1.

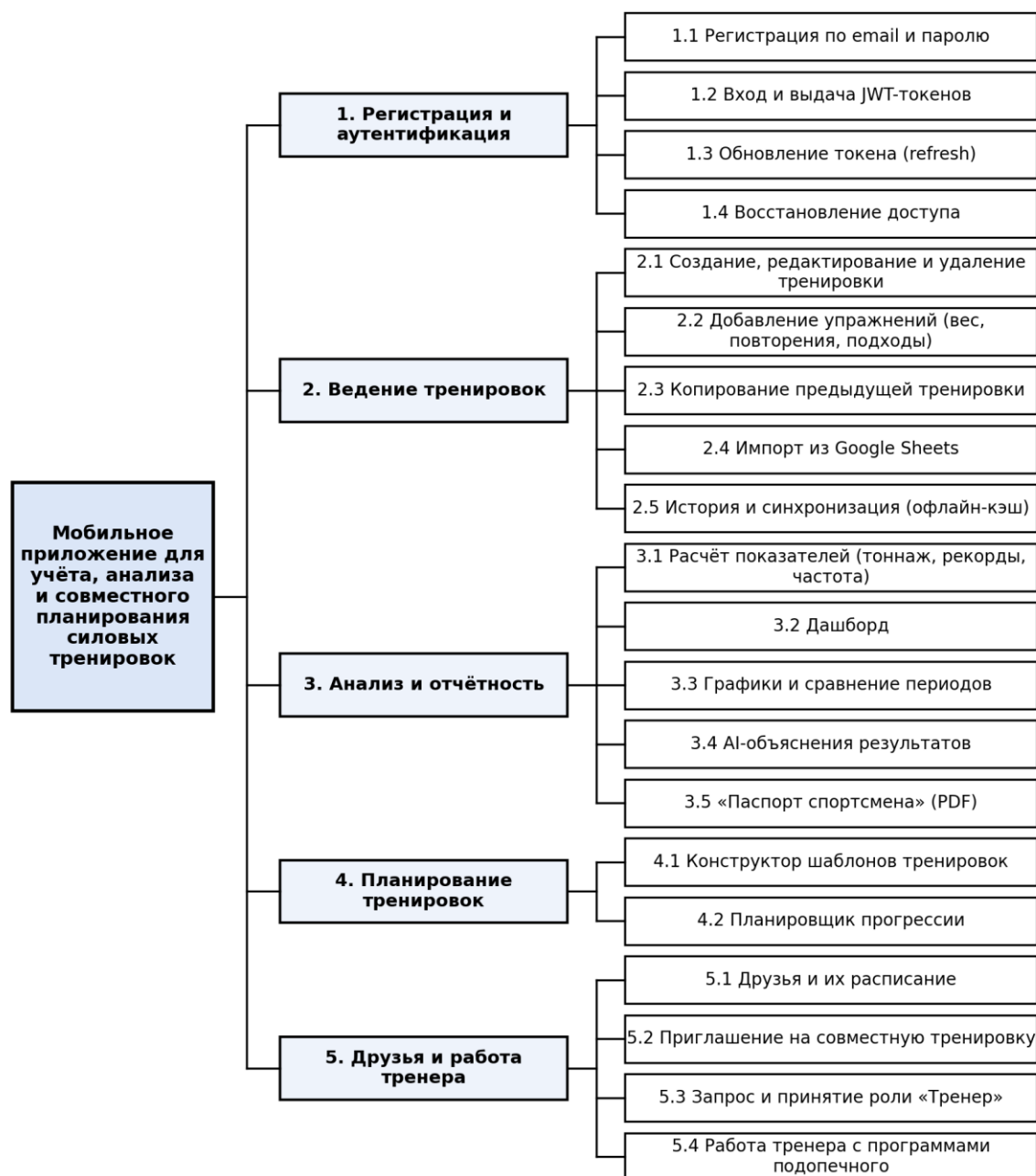


Рисунок 5.1 — Дерево функций

Ключевые зависимости: функции блоков 2–5 доступны только после аутентификации (1.2); анализ (блок 3) и планирование прогрессии (4.2) опираются на сохранённую историю тренировок (2.5); «Паспорт спортсмена» (3.5) агрегирует результаты расчёта показателей и графиков; права тренера (5.4) возникают только после принятия запроса (5.3).

Таблица 5.1 — Зависимости функций

Функция	Зависит от	Пояснение
1.2 Вход и выдача JWT	1.1	Вход возможен только для зарегистрированного пользователя

1.3 Обновление токена	1.2	Refresh-токен выдаётся при входе
1.4 Восстановление доступа	1.1	Требуется существующая учётная запись
2.1 Создание, редактирование, удаление тренировки	1.2	Доступно только аутентифицированному пользователю
2.2 Добавление упражнений	2.1	Упражнения добавляются в созданную тренировку
2.3 Копирование тренировки	2.5	Копируется тренировка из сохранённой истории
2.4 Импорт из Google Sheets	1.2, 2.1, 2.2	Импортированные строки становятся тренировками и подходами
2.5 История и синхронизация	2.1, 2.2, 2.4	Сохраняет данные, введённые или импортированные пользователем
3.1 Расчёт показателей	2.5	Тоннаж, рекорды и частота считаются по истории
3.2 Дашборд	2.1, 3.1, 5.1	Сегодняшняя тренировка, показатели и друзья в зале
3.3 Графики и сравнение периодов	3.1	Строятся по рассчитанным показателям
3.4 AI-объяснения	3.1	Объясняют показатели прогресса
3.5 «Паспорт спортсмена»	2.5, 3.1, 3.3	Собирает историю, рекорды и аналитику в PDF
4.1 Конструктор шаблонов	1.2, 2.2	Шаблон состоит из упражнений и подходов
4.2 Планировщик прогрессии	2.5, 3.1	План строится по истории и текущим результатам
5.1 Друзья и их расписание	1.2	Требуется аутентифицированный пользователь
5.2 Приглашение на совместную тренировку	2.1, 5.1	Приглашение создаётся для друга и тренировки
5.3 Запрос и принятие роли «Тренер»	5.1	Запрос отправляется другому пользователю системы
5.4 Работа тренера с программами подопечного	2.1, 4.1, 5.3	Доступ появляется после подтверждения запроса